

1. Introduction

Dans un environnement commercial de plus en plus orienté vers les données, les entreprises ont besoin d'outils permettant de suivre leurs performances et de prendre des décisions fondées sur des indicateurs fiables.

Ce projet consiste à développer un tableau de bord interactif sous Microsoft Power BI à partir de la base de données AdventureWorks. L'objectif est de transformer des données commerciales brutes en informations exploitables afin de faciliter le suivi des ventes, des bénéfices, des retours, des produits, des clients et des performances régionales. Le projet met en œuvre les principales fonctionnalités de Power BI, notamment la modélisation des données, la création de mesures DAX et la conception de tableaux de bord interactifs.

2. Objectif du projet

Les principaux objectifs de ce projet sont :

- Concevoir un tableau de bord interactif avec Power BI.
- Suivre les principaux indicateurs de performance (KPI).
- Analyser les ventes selon différentes dimensions.
- Étudier les performances des produits.
- Comparer les résultats entre les différentes régions.
- Fournir une visualisation claire facilitant la prise de décision.
- Utiliser DAX pour créer des indicateurs métiers avancés.

3. Présentation du jeu de données

Le projet utilise la base de données **AdventureWorks**, représentant une entreprise spécialisée dans la vente de vélos, d'accessoires et d'équipements sportifs.

Les données sont organisées sous forme de plusieurs tables relationnelles contenant notamment:

- les ventes
- les produits
- les clients

- les retours
- les territoires
- le calendrier

Cette structure permet de réaliser des analyses multidimensionnelles selon les produits, les clients, les régions et les périodes temporelles.

4. Méthodologie du projet

Étape 1: Préparation et modélisation des données

Avant la création du tableau de bord, les données ont été préparées afin de garantir leur cohérence et leur qualité.

Les principales étapes réalisées sont :

- importation des fichiers CSV dans Power BI
- vérification et correction des types de données
- création des relations entre les différentes tables
- conception d'un modèle de données combinant les principes du Star Schema et du Snowflake Schema. La table de faits AW_Sales est reliée aux principales tables de dimensions (Clients, Produits, Calendrier, Territoires et Retours), conformément à une architecture en étoile (Star Schema). Certaines dimensions, notamment les produits et les territoires, sont ensuite normalisées en sous-dimensions (par exemple les catégories et sous-catégories de produits), ce qui introduit une structure en flocon (Snowflake Schema) afin de réduire la redondance des données et d'améliorer leur cohérence
- organisation des tables de faits et des tables de dimensions afin d'optimiser les performances des analyses et des calculs DAX.

Cette modélisation hybride constitue la base du projet. Elle facilite les analyses multidimensionnelles, améliore la lisibilité du modèle de données et garantit la fiabilité des calculs DAX ainsi que des visualisations développées dans le tableau de bord.

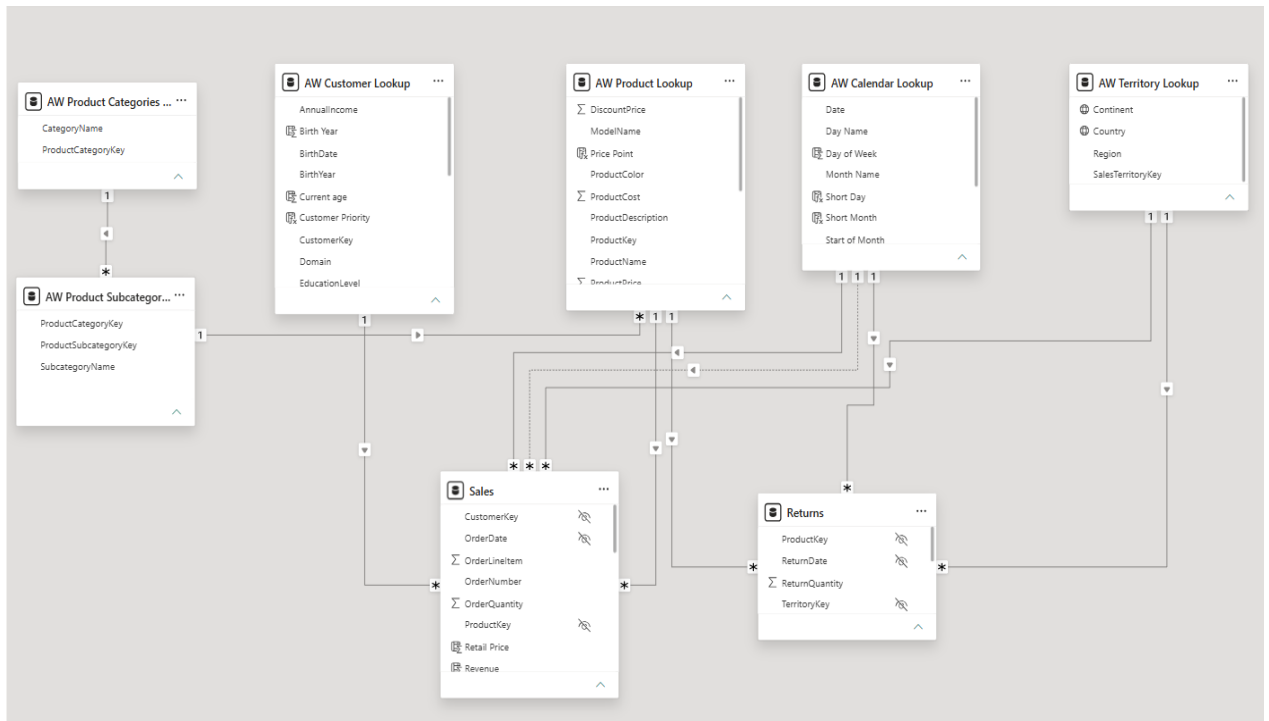


Figure 1 Architecture du modèle de données

Étape 2: Transformation et modélisation analytique avec DAX

Afin d'enrichir le modèle de données, plusieurs colonnes calculées et mesures DAX ont été développées.

➤ Colonnes calculées

Les colonnes calculées permettent d'ajouter des informations utiles au modèle

- calcul du jour de la semaine
- extraction de l'année de naissance
- calcul de l'âge des clients
- identification des clients parents
- classification des jours en semaine ou week-end
- création du nom complet des clients
- création des mois abrégés
- récupération automatique du prix des produits
- calcul du chiffre d'affaires par transaction

- segmentation des clients selon leur priorité
- classification des produits selon leur niveau de prix
- création d'un jour abrégé
- extraction de la catégorie SKU

➤ **Mesures DAX**

Plusieurs mesures ont été créées afin de suivre les performances commerciales :

- Total Revenue
- Total Profit
- Total Orders
- Total Returns
- Return Rate
- Average Retail Price
- Product Models
- Bike Returns
- Total Cost
- Previous Month Revenue
- Previous Month Orders
- Previous Month Returns
- Revenue Target
- Order Target
- High Ticket Orders
- Weekend Orders
- ALL Returns
- Percentage of All Returns

➤ **Fonctions DAX utilisées**

Les principales fonctions DAX utilisées sont :

- IF
- OR
- YEAR
- WEEKDAY
- DATEDIFF
- RELATED
- LEFT
- UPPER
- SUM
- SUMX
- AVERAGE
- COUNTROWS
- DISTINCTCOUNT
- CALCULATE
- FILTER
- ALL
- DATEADD
- DATESYTD

L'utilisation de ces fonctions permet de produire des analyses dynamiques adaptées aux besoins métiers.

Étape 3: Visualisation des données

Le tableau de bord est organisé en trois pages interactives.

➤ **Executive Dashboard**

Cette page présente une vue globale des performances commerciales.

Elle contient:

- les indicateurs Revenue, Profit, Orders et Returns
- les dix produits les plus performants

- les commandes par catégorie
- les indicateurs mensuels
- l'évolution hebdomadaire du chiffre d'affaires
- un filtre de période.

Cette vue permet aux décideurs de suivre rapidement les performances de l'entreprise.

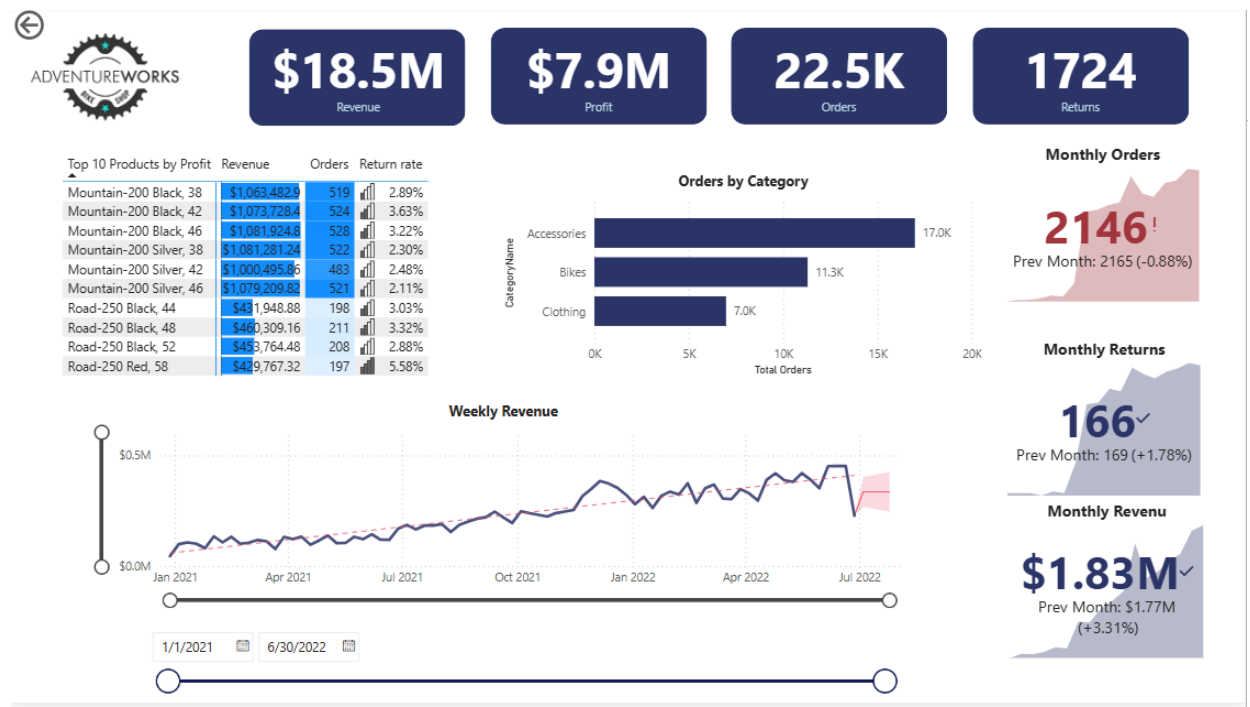


Figure 2 Tableau de bord- Vue Executive

➤ Geographic Dashboard

Cette page permet d'analyser la répartition géographique des ventes.

Elle comprend:

- une carte interactive
- un filtre par continent
- une analyse des commandes par pays.

Cette visualisation facilite l'identification des régions les plus performantes.

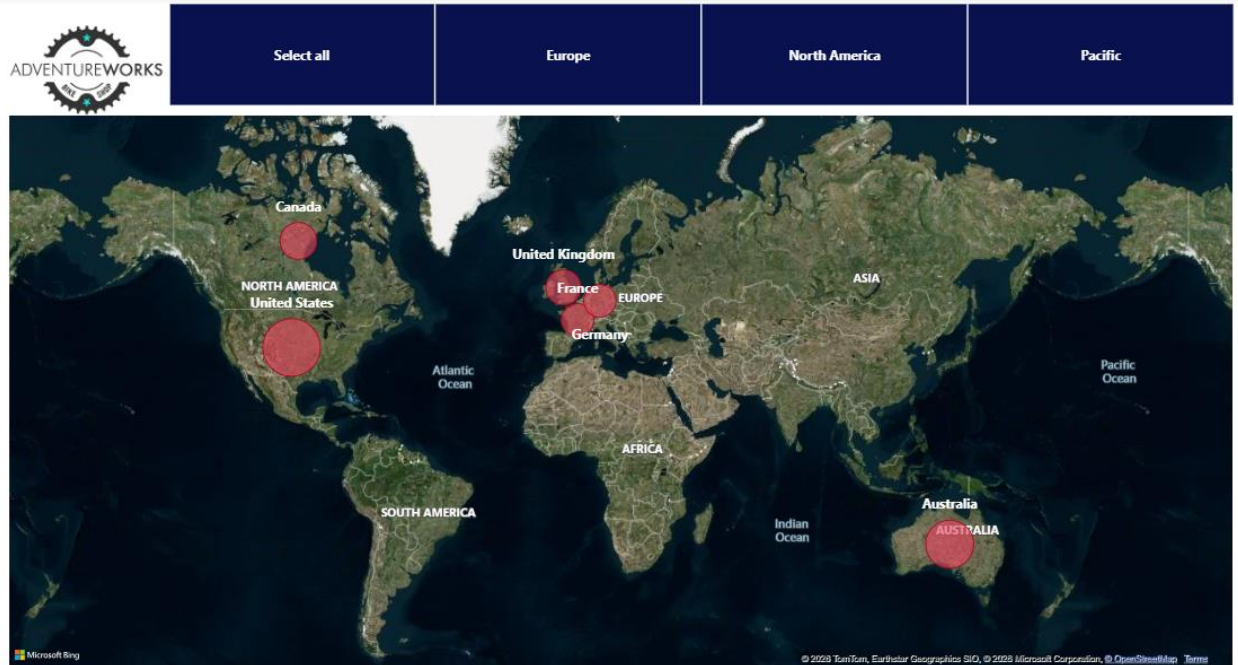


Figure 3 Tableau de bord - Analyse géographique des ventes

➤ **Product Details Dashboard**

Cette page permet une analyse détaillée des performances des produits.

Elle comprend:

- des jauges comparant les résultats aux objectifs
- un Drill Through vers les détails des produits
- une simulation dynamique d'ajustement des prix
- les indicateurs de revenu, bénéfice et prix ajustés
- l'évolution hebdomadaire du bénéfice
- l'évolution hebdomadaire des retours.

Cette page permet d'évaluer l'impact des variations de prix sur les performances commerciales

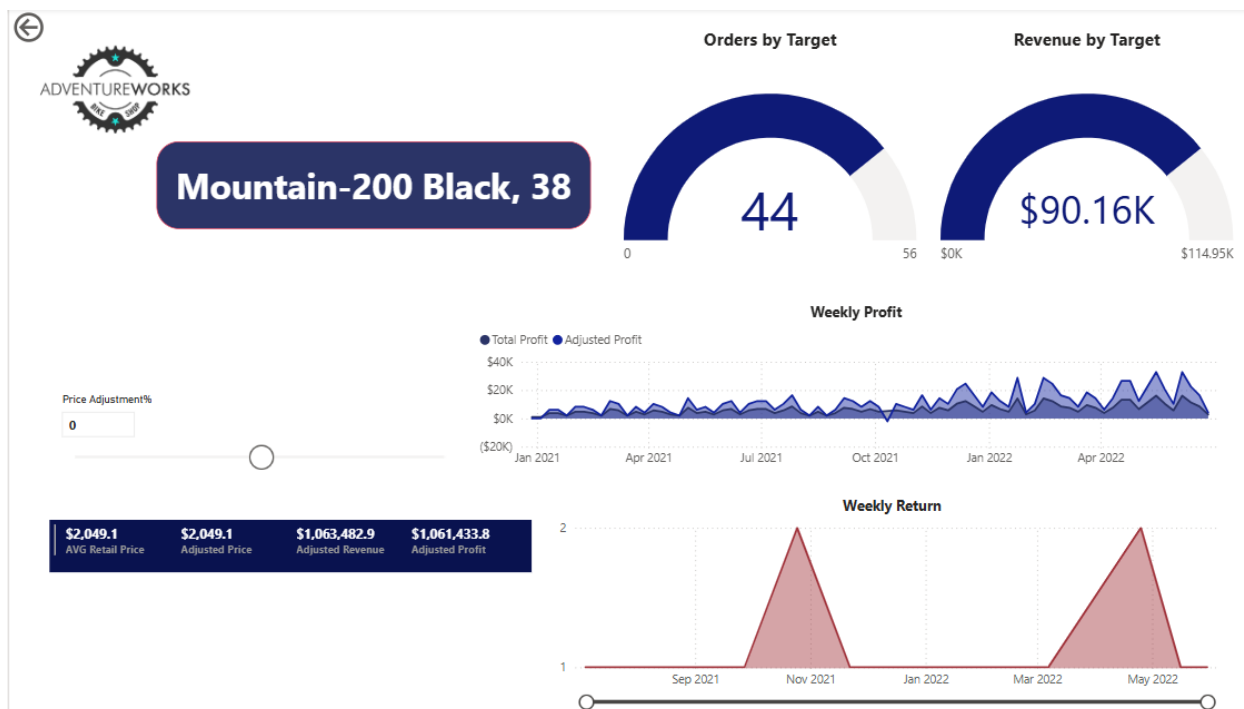


Figure 4 Tableau de bord - Analyse détaillée des produits

5. Analyse des résultats

L'analyse du tableau de bord met en évidence plusieurs indicateurs clés de performance.

- Au cours de la période analysée, l'entreprise a réalisé un **chiffre d'affaires total de 24,91 M\$** et un **bénéfice de 10,46 M\$**, pour un total de **25 164 commandes**. Le nombre total de retours enregistrés est de **1 809**, ce qui représente un **taux de retour de 2,17 %**.
- L'analyse des catégories de produits montre que les **Accessories** représentent la catégorie générant le plus grand nombre de commandes, suivie des **Bikes** puis des **Clothing**.
- L'étude des produits révèle que certains modèles, tels que **Water Bottle - 30 oz.**, **Patch Kit/8 Patches** et **Mountain Tire Tube**, figurent parmi les produits les plus rentables en termes de bénéfices tout en affichant un faible taux de retour.
- L'évolution hebdomadaire du chiffre d'affaires met en évidence une croissance progressive des ventes au fil du temps, avec quelques fluctuations saisonnières. Cette tendance traduit une activité commerciale globalement stable et en développement.
- L'analyse géographique montre que les ventes sont réparties sur plusieurs régions, avec une concentration importante des commandes en **Amérique du**

Nord, en **Europe** et dans la région **Pacifique**, ce qui reflète la présence internationale de l'entreprise.

- Enfin, la page **Product Details** permet d'évaluer l'impact d'une variation du prix de vente grâce au paramètre **Price Adjustment**. Cette simulation montre qu'une modification du prix influence directement le chiffre d'affaires ainsi que le bénéfice, ce qui constitue un outil d'aide à la décision pour les responsables commerciaux.

6. . Recommandations

À partir des résultats obtenus, plusieurs recommandations peuvent être formulées:

- **Renforcer les investissements** sur les produits les plus rentables afin d'augmenter davantage le bénéfice.
- **Développer la catégorie Accessories**, qui représente le volume de commandes le plus élevé, en proposant de nouvelles références ou des offres promotionnelles.
- **Surveiller les produits présentant un taux de retour élevé** afin d'identifier les causes (qualité, transport, attentes des clients) et de réduire les coûts liés aux retours.
- **Adapter les stratégies commerciales selon les régions**, en renforçant les actions marketing sur les marchés les plus performants et en développant les régions à fort potentiel.
- **Exploiter les simulations de prix** avant toute modification tarifaire afin d'évaluer leur impact sur le chiffre d'affaires et le bénéfice.
- **Mettre en place un suivi régulier des KPI** (Revenue, Profit, Orders et Return Rate) afin de mesurer rapidement les performances commerciales et de faciliter la prise de décision.

7. Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en pratique l'ensemble du processus de création d'un tableau de bord décisionnel avec Power BI, depuis la préparation des données jusqu'à la conception d'un rapport interactif.

Grâce aux calculs DAX et aux différentes visualisations, il est possible d'analyser efficacement les performances commerciales, d'identifier les tendances et de fournir des indicateurs fiables pour soutenir la prise de décision.

Le tableau de bord constitue ainsi un outil d'aide à la décision permettant aux responsables de suivre les KPI, d'évaluer les performances des produits et d'analyser les ventes selon différentes dimensions.